



线性代数

沈冲

数学科学学院

理学楼421

教材

作者:刘吉佑、莫骄,
线性代数与几何(第二版),
北京邮电大学出版社, 2018.



课程目标

- 线性代数是工科各专业本科生最主要的基础课程之一。
- 主要内容是讲述线性空间理论和矩阵理论。
- 为今后学习数学和其它学科打下基础,并且在科学研究和各行各业中熟练地加以应用。
- 培养学生的逻辑推理和抽象思维能力、空间直观和想象能力。

课程简介



主要内容:

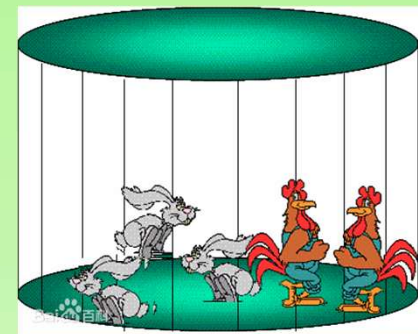
线性方程组和矩阵理论.

- 第1章 行列式;
- 第2章 矩阵;
- 第3章 向量代数、平面与直线;
- 第4章 向量组的线性相关性;
- 第5章 线性方程组;
- 第6章 特征值与特征向量;
- 第7章 二次型;
- 第8章 空间曲面与曲线.

什么是线性方程组

引例1 (鸡兔同笼问题)

今有雉兔同笼，上有三十五头，下有九十四足，
问雉兔各几何？ ——《孙子算经》



解 设鸡和兔的数目分别为 x 和 y , 则

$$\begin{cases} x + y = 35 \\ 2x + 4y = 94 \end{cases}$$

二元线性方程组

引例2 在平面直角坐标系中，求过点 $(-3,20)$, $(1,0)$, $(2,10)$ 的抛物线的方程.

解 设抛物线的方程为 $y=ax^2+bx+c$. 将已知点代入抛物线方程得

$$\begin{cases} 9a - 3b + c = 20 \\ a + b + c = 0 \\ 4a + 2b + c = 10 \end{cases}$$

三元线性方程组



线性方程组的定义

定义 由具有同样 n 个未知数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的一些 n 元一次方程组成的方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

称为 n 元一次方程组, 也称 n 元线性方程组, 其中 m, n 可能不相等.



第一章 行列式



第一章 行列式

学习目标:

- 理解行列式的定义
- 掌握行列式的性质
- 掌握行列式的展开定理及其应用
- 掌握行列式计算的基本方法
- 掌握克拉默法则及其应用



第一讲 行列式的定义

- 二、三阶行列式
- 全排列及其逆序数
- n 阶行列式的概念

二元线性方程组与二阶行列式

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1, & (1) \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2. & (2) \end{cases}$$

消元法

$$(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})x_1 = b_1a_{22} - a_{12}b_2;$$

$$(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})x_2 = a_{11}b_2 - b_1a_{21},$$

当 $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0$ 时, 方程组有唯一解, 解为

$$x_1 = \frac{b_1a_{22} - a_{12}b_2}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}, \quad x_2 = \frac{a_{11}b_2 - b_1a_{21}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}. \quad (3)$$

符号多、难记忆、不方便!





二元线性方程组与二阶行列式

问题：如何快速简单记忆下述二元线性方程组的**公式解**？

$$x_1 = \frac{b_1 a_{22} - a_{12} b_2}{a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}}, \quad x_2 = \frac{a_{11} b_2 - b_1 a_{21}}{a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}}.$$

解决方案：引入容易记忆和书写的符号

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1, & (1) \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2. & (2) \end{cases}$$

二阶行列式

问题：如何快速简单记忆下述二元线性方程组的公式解？

$$x_1 = \frac{b_1 a_{22} - a_{12} b_2}{a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}}, \quad x_2 = \frac{a_{11} b_2 - b_1 a_{21}}{a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}}.$$

解决方案：引入容易记忆和书写的符号

二阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \underbrace{a_{11} a_{22}}_{\text{主对角线}} - \underbrace{a_{12} a_{21}}_{\text{副对角线}}.$$

= 主对角线上两个数的乘积
减去副对角线上两个数的乘积

二阶行列式的
对角线法则

二阶行列式

定义1 由四个数排成二行二列(横排称**行**、竖排称**列**)的数表如下

$$\begin{matrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{matrix}$$

称 $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \underline{a_{11}a_{22}} - \underline{a_{12}a_{21}}$ 为一个**二阶行列式**,

其中

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

元素
列标
行标

定义的记忆方法:
对角线法则

二阶行列式



例1 计算下列2阶行列式

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -2 & 3 \end{vmatrix}$$



二阶行列式与二元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2. \end{cases}$$

当 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0$ 时,

$$x_1 = \frac{b_1a_{22} - a_{12}b_2}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}, \quad x_2 = \frac{a_{11}b_2 - b_1a_{21}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}.$$

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

$$x_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}.$$

简洁整齐，
易于记忆！



二阶行列式求解二元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2. \end{cases}$$

二元线性方程组
的克拉默法则

(1) 求系数行列式 $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$

(2) 若系数行列式 $\neq 0$, 则方程组有唯一解, 解为

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}} = \frac{D_1}{D}, \quad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}} = \frac{D_2}{D}.$$



二阶行列式求解二元线性方程组

例2 求解线性方程组

$$\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 = 5; \\ 2x_1 + 5x_2 = -3. \end{cases}$$

答案: $x_1 = 1, x_2 = -1$.

三元线性方程组与三阶行列式

解三元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases}$$

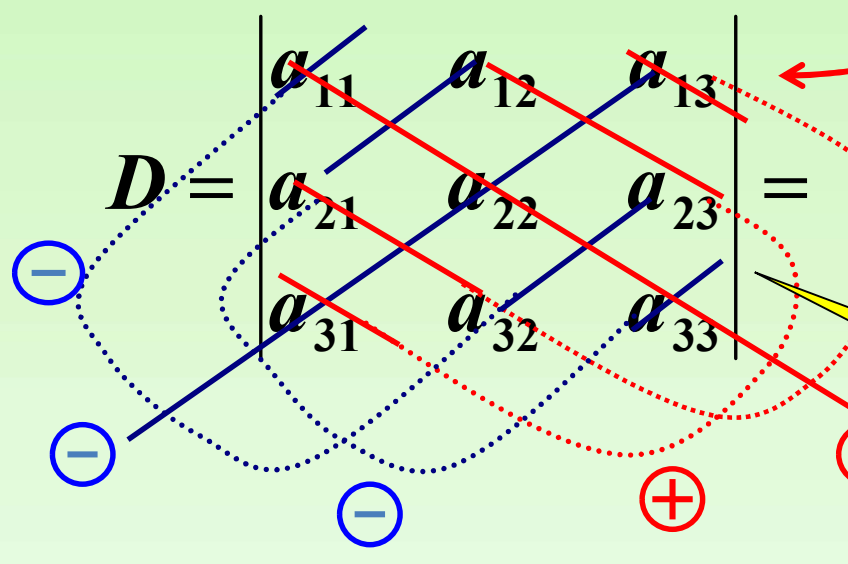
消元法：

$$(a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32})x_1 = b_1a_{22}a_{33} + b_3a_{12}a_{23} + b_2a_{13}a_{32} - b_3a_{22}a_{13} - b_2a_{12}a_{33} - b_1a_{23}a_{32}.$$

三阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{aligned} & \underline{a_{11}a_{22}a_{33}} + \underline{a_{12}a_{23}a_{31}} + \underline{a_{13}a_{21}a_{32}} \\ & - \underline{a_{13}a_{22}a_{31}} - \underline{a_{12}a_{21}a_{33}} - \underline{a_{11}a_{23}a_{32}} \end{aligned}$$

**三阶行列式的
对角线法则**



三阶行列式

定义2 设由9个数排成3行3列的数表

$$a_{11} \quad a_{12} \quad a_{13}$$

$$a_{21} \quad a_{22} \quad a_{23}$$

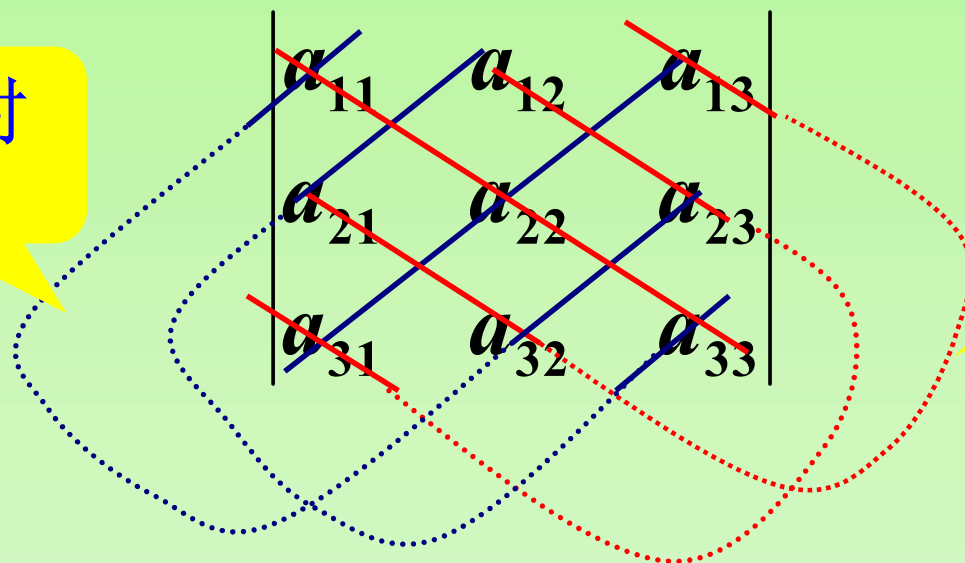
$$a_{31} \quad a_{32} \quad a_{33}$$

称
$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}$$

为一个三阶行列式.

三阶行列式的对角线法则

3条副对角线

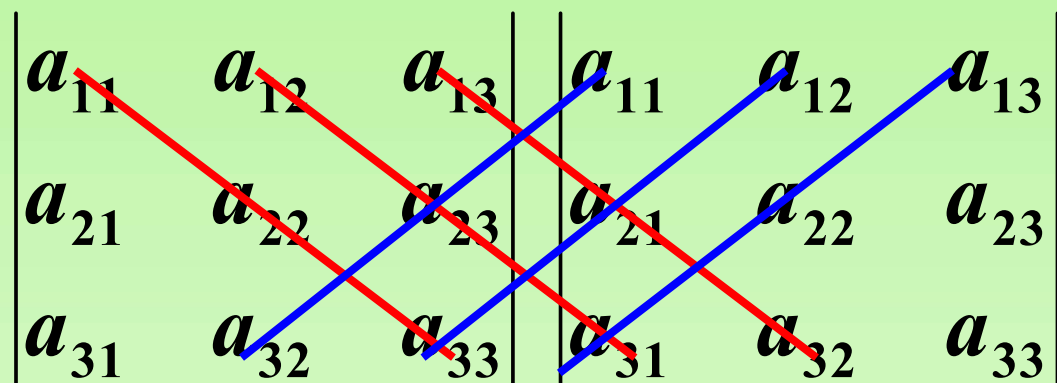


3条主对角线

$$= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}$$

注意：红线上三元素的乘积为正号，蓝线上三元素的乘积为负号。

三阶行列式的对角线法则

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$
The diagram illustrates Sarrus' rule for calculating a 3x3 determinant. It shows two identical 3x3 matrices side-by-side. In the first matrix, red diagonal lines connect the elements (1,1) to (2,2) to (3,3), (1,2) to (2,3) to (3,1), and (1,3) to (2,1) to (3,2). In the second matrix, blue diagonal lines connect the elements (1,1) to (2,2) to (3,3), (1,2) to (2,3) to (3,1), and (1,3) to (2,1) to (3,2). This visualizes the positive and negative terms in the determinant expansion.

$$\begin{aligned} &= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ &\quad - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32} \end{aligned}$$

例4 求解三阶行列式 $\begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -3 \\ -1 & 1 & -1 \end{vmatrix}$

- ☐ A 5
- ☐ B -5
- ☐ C 10
- ☐ D -10

提交

三阶行列式与三元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3; \end{cases}$$

$$(a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32})x_1 =$$

$$b_1a_{22}a_{33} + b_2a_{13}a_{32} + b_3a_{12}a_{23} - b_1a_{23}a_{32} - b_2a_{12}a_{33} - b_3a_{22}a_{32}$$

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

系数行列式

三阶行列式与三元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3; \end{cases}$$

当系数行列式 $D \neq 0$ 时，有

$$x_1 = \frac{D_1}{D}.$$

$$(a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32})x_1 =$$

$$b_1a_{22}a_{33} + b_2a_{13}a_{32} + b_3a_{12}a_{23} - b_1a_{23}a_{32} - b_2a_{12}a_{33} - b_3a_{22}a_{31}$$

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$





三阶行列式与三元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3; \end{cases} \quad D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \quad D_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}, \quad D_3 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}.$$

则当系数行列式 $D \neq 0$ 时，三元线性方程组的解为：

$$x_1 = \frac{D_1}{D}, \quad x_2 = \frac{D_2}{D}, \quad x_3 = \frac{D_3}{D}.$$

三元线性方程组
的克拉默法则



三阶行列式与三元线性方程组

例5 求解三元线性方程组

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = -2, \\ 2x_1 + x_2 - 3x_3 = 1, \\ -x_1 + x_2 - x_3 = 0. \end{cases}$$

解 由于方程组的系数行列式

$$\begin{aligned} D &= \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -3 \\ -1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 1 \times 1 \times (-1) + (-2) \times (-3) \times (-1) \\ &\quad + 1 \times 2 \times 1 - 1 \times 1 \times (-1) - (-2) \times 2 \times (-1) - 1 \times (-3) \times 1 \\ &= -5 \neq 0, \end{aligned}$$

三阶行列式与三元线性方程组



故方程组的解为:

$$x_1 = \frac{D_1}{D} = \frac{\begin{vmatrix} -2 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -3 \\ -1 & 1 & -1 \end{vmatrix}} = \frac{-5}{-5} = 1,$$

$$x_2 = \frac{D_2}{D} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -3 \\ -1 & 0 & -1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -3 \\ -1 & 1 & -1 \end{vmatrix}} = \frac{-10}{-5} = 2,$$



三阶行列式与三元线性方程组

$$x_3 = \frac{D_3}{D} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -2 & -2 \\ 2 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -3 \\ -1 & 1 & -1 \end{vmatrix}} = \frac{-5}{-5} = 1.$$



三阶行列式的计算

例6 求解方程

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & x \\ 4 & 9 & x^2 \end{vmatrix} = 0.$$

例2 求解方程

对角线法则计算三阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & x \\ 4 & 9 & x^2 \end{vmatrix} = 0.$$

解 方程左端三阶行列式为

$$\begin{aligned} D &= 3x^2 + 4x + 18 - 12 - 2x^2 - 9x \\ &= x^2 - 5x + 6 \end{aligned}$$

由 $D = x^2 - 5x + 6 = 0$ 得 $x = 2$ 或 $x = 3$.

小结

- ◆ 二阶行列式和三阶行列式的定义
- ◆ 二阶行列式和三阶行列式的计算：对角线法则

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}$$

- ◆ 了解二阶行列式和三阶行列式的优点：克拉默法则

小结



- ◆ 求解四元及四元以上的方程组，需要把二、三阶行列式的概念进一步推广为四阶或者更高阶行列式.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$$

1.2 全排列及其逆序数

由 n 个不同的自然数 $1, 2, 3, \dots, n$ 按任何一种顺序排成的一个有序数组 $p_1 p_2 \dots p_n$, 称为一个 n 元排列.

排列 $123 \dots n$ 称为自然排列.

n 元排列共有多少个?

定义1 排列的逆序数

在排列 $p_1 \dots p_s \dots p_t \dots p_n$ 中, 如果 $p_s > p_t$, 则 p_s, p_t 构成一个逆序. 排列 $p_1 \dots p_n$ 中所有逆序的总数叫做这个排列的逆序数, 记为 $\tau(p_1 \dots p_n)$.

例1 $\tau(12 \dots n) =$

排列的逆序数

计算排列逆序数的方法：

从左向右依次计算出排列中每个元素前面比它大的数个数(称为元素的逆序数)，然后求和即可.

例2 求排列**32514**的逆序数.

解 在排列**32514**中

3	2	5	1	4
↓	↓	↓	↓	↓
0	1	0	3	1

$$\therefore \tau(32514) = 0 + 1 + 0 + 3 + 1 = 5.$$

排列逆序数的计算方法

方法一：从左向右依次计算出排列中每个元素前面比它大的数个数，即算出排列中每个元素的逆序数，每个元素的逆序数之总和即为所求排列的逆序数。

例3 求排列32514的逆序数。

解 在排列32514中

$$\begin{array}{ccccc} 3 & 2 & 5 & 1 & 4 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 0 & 1 & 0 & 3 & 1 \end{array}$$

$$\therefore \tau(32514) = 0 + 1 + 0 + 3 + 1 = 5.$$

方法二：依次计算出排在 $1, 2, \dots, n$ 前面数字的个数(计算出之后在排列中删除此元素)，即依次算出 $1, 2, \dots, n$ 这 n 个数的逆序数，这 n 个数的逆序数的总和即为排列的逆序数。



排列的逆序数

例4 求排列 $n(n-1)\dots 21$ 的逆序数.



逆序数的性质

定义2 排列的奇偶性

逆序数为奇数的排列称为**奇排列**;
逆序数为偶数的排列称为**偶排列**.

自然排列是奇排列还是偶排列?

例 32514
3412



逆序数的性质

定义3 对换

将排列中某两个数位置互换，其余数不动，称为这个排列的一次**对换**。

特别的，互换相邻的两个数，称为**相邻对换**。

例 $3412 \rightarrow 3214$

$3214 \rightarrow 3412$



逆序数的性质

定理1 对排列进行一次对换则改变排列的奇偶性.

逆序数的性质

定理1 对排列进行一次对换则改变排列的奇偶性.

证 (1) 设排列为

$$a_1 \cdots a_l \textcolor{blue}{ab} b_1 \cdots b_m \xrightarrow{\text{对换 } a \text{ 与 } b} a_1 \cdots a_l \textcolor{blue}{ba} b_1 \cdots b_m$$

除 a, b 外, 其它元素的逆序数不改变.

a, b 的逆序数: $a > b$; $a < b$.

因此对换相邻两个元素, 排列改变奇偶性.

(2) 设排列为 $a_1 \cdots a_l a b_1 \cdots b_m b c_1 \cdots c_n$, 现来对换 a 与 b .

$$a_1 \cdots a_l \textcolor{blue}{a} b_1 \cdots b_m \textcolor{blue}{b} c_1 \cdots c_n \Rightarrow$$

$$a_1 \cdots a_l \textcolor{blue}{b} b_1 \cdots b_m \textcolor{blue}{a} c_1 \cdots c_n$$

m 次相邻对换

$$\xrightarrow{\quad} a_1 \cdots a_l \textcolor{blue}{ab} b_1 \cdots b_m c_1 \cdots c_n$$

$m + 1$ 次相邻对换

$$\xrightarrow{\quad} a_1 \cdots a_l \textcolor{blue}{b} b_1 \cdots b_m \textcolor{blue}{a} c_1 \cdots c_n$$

$$\Rightarrow a_1 \cdots a_l \textcolor{blue}{ab} b_1 \cdots b_m \textcolor{blue}{b} c_1 \cdots c_n \xrightarrow{2m+1 \text{ 次相邻对换}}$$

$$a_1 \cdots a_l \textcolor{blue}{b} b_1 \cdots b_m \textcolor{blue}{a} c_1 \cdots c_n,$$

$\Rightarrow$ 一个排列中的任意两个元素对换, 排列改变奇偶性.

逆序数的性质

推论1 任意一个排列都可以经过一定次数的对换，变成自然排列.

- (1) 奇排列变成自然排列的对换次数为奇数,
- (2) 偶排列变成自然排列的对换次数为偶数.

全体 n 元排列($n \geq 2$)的集合中，奇排列和偶排列分别有多少个？

答：各占一半，即有 $\frac{1}{2}n!$ 个.

1.3 n 阶行列式的概念

回忆二阶、三阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

你能总结二阶和三阶行列式具有哪些共性吗？

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}$$

2阶和3阶行列式都满足：

- (1) 展开式每项均是行列式中一些元素乘积的代数和；
- (2) 每项都是来自于不同行不同列的元素组成；
- (3) 展开式恰由所有这种可能的乘积组成。

二阶、三阶行列式

二阶和三阶行列式可分别写为

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \sum (-1)^{\tau(p_1 p_2)} a_{1 p_1} a_{2 p_2}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \sum (-1)^{\tau(p_1 p_2 p_3)} a_{1 p_1} a_{2 p_2} a_{3 p_3},$$

n 阶行列式

定义4 n 阶行列式

将 n^2 个数 $a_{ij}(i,j=1,2,\dots,n)$ 排成 n 行 n 列，在其左右两侧加两条竖线，按照下式

$$D_n = \left| \begin{array}{cccc} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{array} \right| = \sum (-1)^{\tau(p_1 p_2 \cdots p_n)} a_{1p_1} a_{2p_2} \cdots a_{np_n}$$

一切不同行、不同列的 n 个元素的乘积(共 $n!$ 项)的代数和。

计算得到一个数，称为 n 阶行列式，简记作 $D=\det(a_{ij})$
其中 Σ 表示对所有 n 元排列求和。



n 阶行列式

思考：四阶或更高阶行列式有对角线法则吗？

答：没有！！

$$D_4 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$$

一切不同行、不同列的
4个元素的乘积(共4!项)
的代数和。

$$= \sum (-1)^{\tau(p_1 p_2 p_3 p_4)} a_{1p_1} a_{2p_2} a_{3p_3} a_{4p_4}$$

例5 设4阶行列式

$$D_4 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$$

则 D_4 中含有因子 $a_{14}a_{42}$ 的正项是？

- ☐ A $a_{14}a_{23}a_{32}a_{42}$ •
- ☐ B $a_{14}a_{21}a_{33}a_{42}$ •
- ☐ C $a_{14}a_{22}a_{33}a_{42}$ •

提交

n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{j_1 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$$

行顺序

说明

- (1) n 阶行列式为一个数
- (2) n 阶行列式是 $n!$ 项代数和
- (3) 每项都是 n 个位于不同行不同列的元素的乘积
- (4) 当行标排列是自然排列时，每项的符号为 $(-1)^{\tau(j_1 \cdots j_n)}$
- (5) 行列式的符号是双竖线不要与绝对值符号混淆

注意：对于一阶行列式 $|a_{11}| = a_{11}$ ，注意这里的 $|a_{11}|$ 不表示 a_{11} 的绝对值。

n 阶行列式

定理2 n 阶行列式也可定义为

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum (-1)^{\tau(i_1 \cdots i_n)} a_{i_1 1} a_{i_2 2} \cdots a_{i_n n}$$

列顺序

定理3 n 阶行列式也可定义为

$$D = \sum (-1)^{\tau(p_1 p_2 \cdots p_n) + \tau(q_1 q_2 \cdots q_n)} a_{p_1 q_1} a_{p_2 q_2} \cdots a_{p_n q_n}$$

任意顺序

其中 $p_1 p_2 \cdots p_n, q_1 q_2 \cdots q_n$ 是两个 n 元排列。

n 阶行列式



$$D = \sum_{j_1 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$$

$$D = \sum (-1)^{\tau(p_1 p_2 \cdots p_n) + \tau(q_1 q_2 \cdots q_n)} a_{p_1 q_1} a_{p_2 q_2} \cdots a_{p_n q_n}$$

n 阶行列式

例6 下三角行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

非零元素位于主对
角线下方

下三角行列式的值等
于主对角线上 n 个元
素的乘积

例6 下三角行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$= a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}.$$

非零元素位于主对
角线下方

(即下三角行列式的值等于主对角线上 n 个元素的乘积)

证 由行列式定义得

$$D = \sum (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}.$$

因为当 $i < j$ 时, $a_{ij} = 0$, 所以行列式展开项中不为0

得只能是 $(-1)^{\tau(12 \cdots n)} a_{11} a_{22} \cdots a_{nn}.$

n 阶行列式

上三角行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$= a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}.$$

非零元素都位于主
对角线上方

上三角行列式的值等
于主对角线上 n 个元
素的乘积

n 阶行列式



$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 8 \end{vmatrix} = ?$$

答案:160.

n 阶行列式

例7 计算对角形行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}.$$

主对角线外其它元素全为零的行列式

n 阶行列式



例8 计算

$$\begin{vmatrix} & & & \lambda_1 \\ & & \lambda_2 & \\ & \ddots & & \\ \lambda_n & & & \end{vmatrix}$$

$$\text{答案: } (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n.$$

n 阶行列式



例9 用行列式的定义计算

$$D_n = \begin{vmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{2} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \mathbf{n} - \mathbf{1} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{n} \end{vmatrix}$$

答案: $D_n = (-1)^{\frac{(n-1)(n-2)}{2}} n!.$

小结



- ◆ n 阶行列式的定义
- ◆ 会用定义计算一些特殊的 n 阶行列式

练习



1. 设多项式

$$f(x) = \begin{vmatrix} 2 & x & 2x & 2x \\ 2 & x & x & -1 \\ -3x & 2 & 3 & 1 \\ -2 & 2 & x & x^2 \end{vmatrix}$$

则 $f(x)$ 中的常数项为？

练习



2. 设多项式

$$f(x) = \begin{vmatrix} 1 & x & 2x & 2x \\ 2 & x & 1 & -1 \\ -3x & 2 & 3 & 1 \\ -2 & x & x & x^2 \end{vmatrix}$$

则 $f(x)$ 中 x^5 项的系数为?

3. 用行列式定义计算行列式

$$\begin{vmatrix} x-1 & 4 & 3 & 1 \\ 2 & x-2 & 3 & 1 \\ 7 & 9 & x & 0 \\ 5 & 3 & 1 & x-1 \end{vmatrix}$$

展开式中 x^4 与 x^3 项的系数。

A 1,4

B 1,-4

C -1,4

D -1,-4

提交

问题:

$$D = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 & 2 \\ 4 & 5 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 5 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{vmatrix} = ?$$